אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ד': אינדוקציה

פתרו לבד, בכתב, ובחמש השורות של ההרצאה. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. לכל טענה בדקו את $n = 1, 2, 3, 4, 5$, ומצאו את n_0: המקום שממנו הטענה נכונה והלאה (לפי הבדיקות; ההוכחה - בהמשך הדף).

   א) $2^n > 2n + 1$

   ב) $n^2 > 2n + 1$

   ג) $3^n > n^3$

---

2. השלימו את ההוכחה. **טענה:** לכל $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^{n}(3k-2) = \frac{n(3n-1)}{2}$.

   בסיס, $n = 1$: _____

   הנחת האינדוקציה: נניח שעבור $n \geq 1$ כלשהו _____

   צעד: המטרה: $\sum_{k=1}^{n+1}(3k-2) =$ _____ (הציבו $n+1$ בנוסחה ופשטו.)

   החישוב: _____

   סיום: _____

---

3. הוכיחו באינדוקציה:

   א) לכל $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$.

   ב) לכל $n \geq 1$: $\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2^k} = 1 - \frac{1}{2^n}$.

---

4. הוכיחו באינדוקציה:

   א) לכל $n \geq 0$: $5 \mid 6^n - 1$.

   ב) לכל $n \geq 0$: $3 \mid n^3 + 2n$.

5. הוכיחו באינדוקציה, עם ה־n_0 שמצאתם בשאלה 1. סמנו את ההנחה ואת עובדת הצד.

א) $2^n > 2n+1$ לכל $n \geq 3$.

ב) $3^n > n^3$ לכל $n \geq 4$. (רמז לעובדת הצד: $(n+1)^3 \leq 3n^3$ לכל $n \geq 4$; פתחו והעריכו כמו בתרגול.)

6.

א) הסדרה (a_n) מוגדרת על ידי $a_1 = 1$ ו־$a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2}$. חשבו a_2, a_3, a_4; הוכיחו באינדוקציה ש־$a_n < 3$ לכל $n \geq 1$; והסיקו (בלי אינדוקציה נוספת) שהסדרה עולה.

ב) הסדרה (b_n) מוגדרת על ידי $b_1 = 1$ ו־$b_{n+1} = 2b_n + 1$. חשבו b_2, b_3, b_4, נחשו נוסחה מפורשת, והוכיחו אותה באינדוקציה.

---

7. בכל "הוכחה" יש שגיאה. מצאו אותה, וקבעו: האם הטענה עצמה נכונה?

א) "טענה: לכל $n \geq 1$, $2^n \geq n+2$. הוכחה: נניח $2^n \geq n+2$. אז $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n+4 \geq n+3 = (n+1)+2$. לפי עקרון האינדוקציה הטענה נכונה לכל $n \geq 1$."

ב) "טענה: לכל $n \geq 1$, $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. הוכחה: בסיס: $1 = 1$. צעד: נניח ש־$\sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. נחסר $n+1$ משני הצדדים: $\sum_{k=1}^{n} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2} - (n+1) = \frac{n(n+1)}{2}$, וזו בדיוק הנחת האינדוקציה. לכן הצעד הוכח."

ג) "טענה: לכל $n \geq 1$, בכל קבוצה של n סוסים כל הסוסים באותו צבע. הוכחה: בסיס: סוס אחד - באותו צבע כמו עצמו. צעד: נניח שהטענה נכונה ל־n, ותהי קבוצה של $n+1$ סוסים. נוציא סוס אחד; נשארו n, וכולם באותו צבע. נחזיר אותו ונוציא סוס אחר; שוב n סוסים באותו צבע. הסוסים שנשארו בשתי הפעמים משותפים לשתי הקבוצות, ולכן שני הסוסים שהוצאנו באותו צבע כמוהם - וכל ה־$n+1$ באותו צבע."

---

8. יש לנו מטבעות של 3 ושל 5 שקלים בלבד.

א) אילו סכומים בין 1 ל־12 אפשר לשלם במטבעות אלה (בלי עודף)?

ב) הוכיחו באינדוקציה: כל סכום שלם $n \geq 8$ אפשר לשלם, כלומר קיימים שלמים $a, b \geq 0$ עם $n = 3a + 5b$.
(רמז לצעד: אם בתשלום של n יש מטבע של 5, החליפו אותו; אם אין - כמה מטבעות של 3 יש לפחות?)

---

9. **אתגר.** הסדרה (a_n) מוגדרת על ידי $a_1 = \sqrt{2}$ ו־$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$ לכל $n \geq 1$.

א) כתבו את a_2, a_3 (עם שורשים מקוננים), וחשבו אותם בקירוב. לאן הסדרה הולכת, לדעתכם?

ב) הוכיחו באינדוקציה: $0 < a_n < 2$ לכל $n \geq 1$.

ג) הוכיחו שהסדרה עולה. (רמז: השוו את a_{n+1}^2 ל־a_n^2, ופרקו $2 + a_n - a_n^2$ לגורמים.)

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **תשובות סופיות לבדיקה עצמית:**
1. (א) $n_0 = 3$; (ב) $n_0 = 3$; (ג) נכון ב־$1, 2$, נשבר ב־3, נכון מ־4: $n_0 = 4$. **2.** המטרה $\frac{(n+1)(3n+2)}{2}$; האיבר הנוסף $3n + 1$.
3. (א) המטרה $\frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$; (ב) $\frac{1}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} - 1$. **4.** (א) $5 + (n^3 + 2n) + 3(n^2 + n + 1)$; (ב) $6(6^n - 1)$.
5. (א) עובדת צד $4n+2 \geq 2n+3$; (ב) $(n+1)^3 \leq 3n^3$ ל־$n \geq 4$. **6.** (א) $2, \frac{5}{2}, \frac{11}{4}$; $a_{n+1} - a_n = \frac{3-a_n}{2}$; (ב) $3, 7, 15$; $b_n = 2^n - 1$.
7. (א) הבסיס נכשל ($2 \geq 3$); הטענה שקרית ב־$n = 1$, נכונה מ־2; (ב) הצעד מניח את $P(n+1)$; הטענה נכונה; (ג) הצעד נכשל ב־$n = 1$ (אין סוס משותף); הטענה שקרית.
8. (א) אי־אפשר: $1, 2, 4, 7$; (ב) מקרים: יש 5 - מחליפים ב־$3 + 3$; אין - יש לפחות שלושה 3, מחליפים ב־$5 + 5$. **9.** (א) $1.848, 1.962 \approx$, ל־2; (ב) $2 < 2 + a_n < 4$; (ג) $a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2 - a_n)(1 + a_n)$.